

MC-B03 模组规格书

V1.1

版本	修订内容	日期	修订人
V1.0	初始版本	2024/8/15	QY
V1.1	引脚描述	2024/4/25	QY

一、产品概述

MC-B03 是矩芯科技开发的一款多引脚、高性能的低功耗蓝牙模组，其主要特点为：

- 蓝牙 BLE5.4
- 支持 1Mbps/2Mbps, Long Range
- 32bit RISC-V 内核 / 主频 120MHz / 64KB SRAM / 8K cache / 512KB Flash

二、电气参数

电气特性

名称	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压 (VBAT)	2	3	5	V
I/O 电源电压	-	3.3	-	V
V _{IH}	-0.3	-	1.27	V
V _{IL}	2.03	-	3.6	V
工作温度	-40	-	+85	°C
存储文档	-40	-	+125	°C

*绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

*模组定义的串口（P18 和 P19）兼容 5V 和 3.3V 系统，VBAT 3.3V 供电串口逻辑电平为 3.3，VBAT 切换到 5V 串口逻辑电平为 5V

功耗

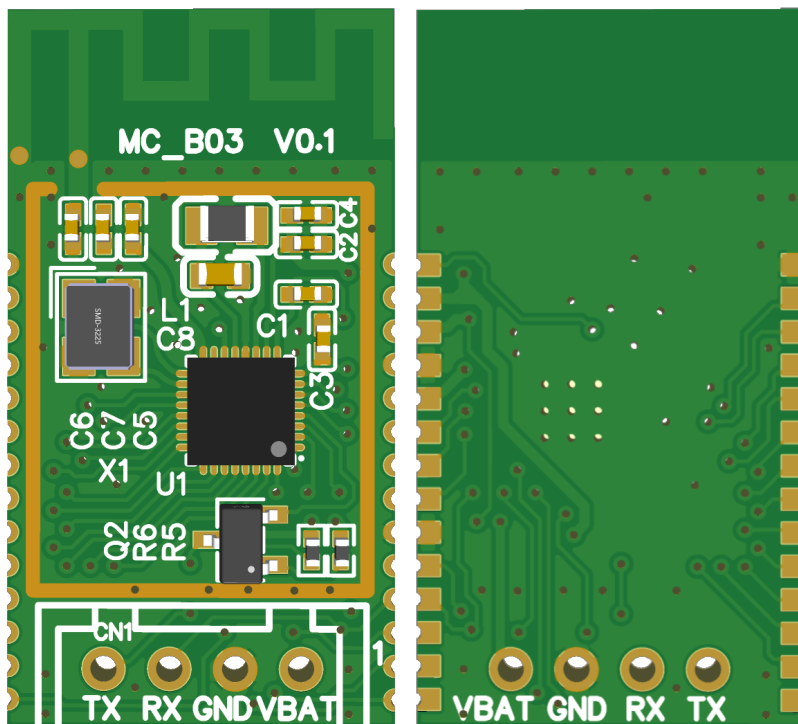
参数名称	典型值	单位
发射功耗 (@0dBm, 1Mbps, 3.3V)	13	mA
接收功耗 (@3.3V)	12	mA
深度睡眠	2	uA
深度睡眠+RAM retention	4.1	uA
Power Down (Power Key 唤醒)	1.5	uA
蓝牙可发现模式, 500ms interval	65	uA

射频参数

名称	最小值	典型值	最大值	单位
发射功率	-	8	+9	dBm
接收灵敏度@1Mbps	-	-94	-	dBm
接收灵敏度@2Mbps	-	-91.5	-	dBm

三、 外观尺寸

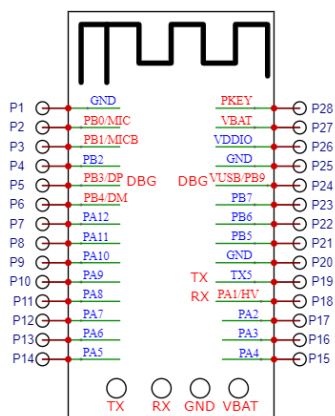
- 邮票孔封装，半孔间距 1.27mm
- 底部 4 Pin 圆孔，可插 XH2.54 座子
- 尺寸：27.5mm x 15mm



正面和背面外观 3D 图

四、 管脚定义

MC-B03 共引出 28 个接口和 4 个 XH2.54 座子口。



模组引脚图

引脚	信号名	描述
P1	GND	模组地
P2	PB0	GPIO / ADC6
P3	PB1	GPIO / ADC7
P4	PB2	GPIO
P5	PB3	GPIO / DBG 烧录调试口 / ADC8
P6	PB4	GPIO / ADC9
P7	PA12	GPIO
P8	PA11	GPIO
P9	PA10	GPIO
P10	PA9	GPIO
P11	PA8	GPIO
P12	PA7	GPIO / ADC5 / Matix Key
P13	PA6	GPIO / ADC4 / Matix Key
P14	PA5	GPIO / ADC3 / TK3 / Matix Key
P15	PA4	GPIO / ADC2 / TK2 / Matix Key
P16	PA3	GPIO / ADC1 / TK1 / Matix Key
P17	PA2	GPIO / ADC0 / Matix Key
P18	PA1	GPIO(HV) / Uart Rx / Matix Key
P19	PA0	GPIO(HV) / Uart Tx / Matix Key
P20	GND	模组地
P21	PB5	GPIO
P22	PB6	GPIO
P23	PB7	GPIO
P24	VUSB/PB9	GPIO/5V 充电口
P25	GND	模组地
P26	VDDIO	VDDIO
P27	VBAT	模组供电
P28	PKEY	Power Key/ADC12/TK0

*MC-B03 模组所有 GPIO 支持 CrossBar 功能，即 IO 输入输出任意映射功能，在上电后通过软件配置，所有 GPIO 可以随意映射不同功能：

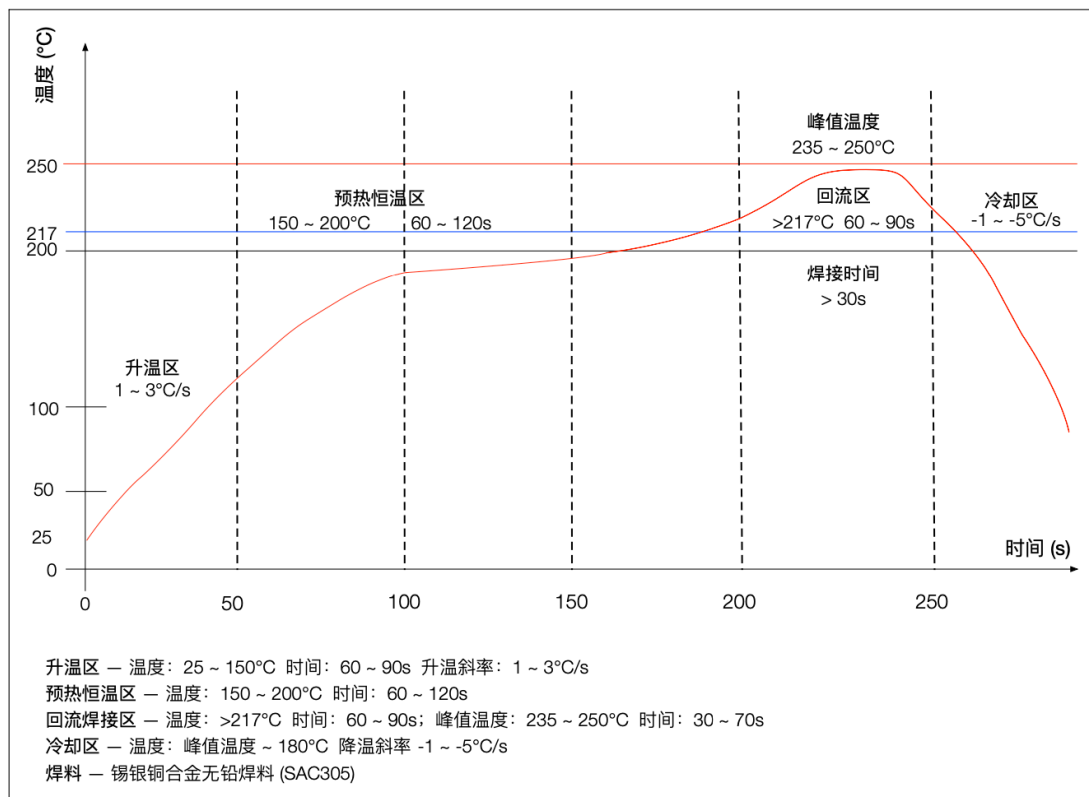
- UART
- IIC
- SPI
- HUART / GUART
- MOTOR PWM/TIMER PWM/LowPower PWM
- LEDC 幻彩灯硬件驱动

但对于一些特殊功能，固定某个 IO 使用，例如：

- ADC
- Touch Key
- 44 按键 Matix Key

五、 生产使用

炉温曲线



回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

超声波振动

请避免将模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，进而致使模组无法工作或性能退化。

超声波应用场景请联系我们提供专用型号。

六、 包装

包装类型	说明
TBD	-

www.metaXcore.com